RELATÓRIO PARCIAL / FINAL DE PROJETO DE EXTENSÃO CURRICULAR

Título do Projeto: CYRA - Um estudo sobre o desenvolvimento de jogos focado em IA.

Equipe:

Caio Greiffo Sampaio

Lucas dos Santos craveiro

Victor Guerreiro Paiva Justo

Professor Orientador: Cristina dos Santos Có

1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é elaborar um estudo empírico sobre o impacto da Inteligência Artificial generativa no desenvolvimento de jogos, utilizando a criação do jogo de plataforma 2D "Cyra" como caso de estudo prático. O projeto busca avaliar até que ponto é possível utilizar agentes de IA para estruturar códigos de forma estável, performática e que não resulte em um produto genérico. Todo o desenvolvimento será guiado pelas métricas obtidas na pesquisa de campo prévia, garantindo que a aplicação da tecnologia respeite os limites éticos e de aceitação do público consumidor.

1.1 MAPEAR AS REGRAS DE NEGÓCIO

Este objetivo visa definir as diretrizes fundamentais que vão reger tanto a mecânica do jogo quanto a condução do experimento acadêmico. Ele delimitará as fronteiras do uso da IA — permitindo-a na geração de código, mas proibindo-a na criação de arte e som — e estabelecerá as regras centrais de gameplay, como a progressão do mapa limitada a três seções e a mecânica de superação de obstáculos através da absorção de habilidades dos inimigos.

1.1.1 Diretrizes de Uso da Inteligência Artificial (O Experimento)

- O uso de IA Generativa (como o agente Gemini) é restrito à estruturação lógica e à geração de scripts em C# para o funcionamento do *backend* do jogo.
- É terminantemente proibida a utilização de IA para a geração de *assets* criativos, englobando design visual, cenários, imagens e composição sonora ou musical.
- O produto final deve apresentar transparência absoluta, contendo um aviso claro ao jogador sobre quais lógicas e sistemas foram estruturados com o auxílio de inteligência artificial.
- Todo código gerado por IA deve passar por uma etapa obrigatória de análise, translação e revisão manual pela equipe, garantindo que a arquitetura se mantenha estável, coesa e não genérica.

1.1.2 Regras de Mecânica e Progressão

- Regra de Mimetismo (Cópia de Habilidades): A mecânica central de *gameplay* consiste na capacidade da personagem Cyra de mimetizar os adversários. Ao derrotar um inimigo, o sistema deve alterar o estado da protagonista, concedendo a ela as habilidades específicas daquele inimigo derrotado.
- Regra de Transição Visual: Ao absorver uma habilidade, a aparência da Cyra também será alterada para refletir a do inimigo copiado. Como as diretrizes do projeto proíbem estritamente a geração de imagens por algoritmos, toda a *pixel art* e animação das diferentes transformações da personagem deverá ser desenvolvida manualmente pela equipe.
- Regra de Progressão de Mapa (Fechadura e Chave): O acesso e a liberação de seções específicas do mapa estão condicionados ao uso das habilidades recém-adquiridas. Determinados obstáculos interativos atuarão como "fechaduras" que só podem ser superadas caso o jogador esteja equipado com a "chave" correta (a habilidade do inimigo correspondente).
- Regra de Escopo Geográfico: O fluxo de progressão descrito acima será delimitado a um cenário contendo o limite máximo de três seções interligadas, cada uma com estrutura de início, meio e fim.

1.1.3 Regras Técnicas e de Plataforma

- O desenvolvimento será realizado integralmente na engine Godot, utilizando apenas ferramentas gratuitas.

- A *demo* jogável será compilada e otimizada exclusivamente para execução em ambiente Desktop.

1.2 REALIZAR A ANÁLISE DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Tem como propósito traduzir as regras de negócio em especificações técnicas detalhadas que nortearão a programação. Os requisitos funcionais descreverão as mecânicas que precisam ser desenvolvidas na demo (movimentação, combate, cópia de habilidades), enquanto os não funcionais estipularão as restrições do sistema, como o desenvolvimento exclusivo para Desktop utilizando a engine Godot e a exigência de transparência ao jogador sobre o que foi construído com IA.

1.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações diretas que a demo do jogo deve ser capaz de executar, focando nas mecânicas de interação do jogador.

- **RF01 - Movimentação Básica:** O sistema deve permitir que o jogador controle a movimentação bidimensional da personagem Cyra (andar, pular, cair) respeitando as leis da física (gravidade e colisão) programadas na engine.
- **RF02 - Sistema de Combate:** O jogo deve possuir um sistema de dano onde a protagonista pode atacar inimigos e também receber dano, com atualização em tempo real de uma barra ou contador de vida.
- **RF03 - Mecânica de Absorção (Mimetismo):** O sistema deve permitir que, ao aplicar um golpe finalizador ou comando específico em um inimigo derrotado, a personagem Cyra copie a habilidade atrelada àquele inimigo.
- **RF04 - Alteração de Estado do Jogador:** Ao absorver uma habilidade, o sistema deve atualizar os parâmetros da protagonista, trocando seus *sprites* de animação e liberando novos inputs de ação (ex: pulo duplo, ataque de fogo, investida).
- **RF05 - Sistema de Bloqueio e Liberação (Fechaduras):** O ambiente deve conter obstáculos interativos que validem o estado atual da Cyra. O sistema só deve permitir a destruição ou transposição do obstáculo se a personagem estiver equipada com a habilidade (chave) correspondente.

- **RF06 - Transição de Seções:** O jogo deve gerenciar a transição do jogador entre as 3 seções distintas do mapa, salvando o estado das habilidades adquiridas durante a transição.

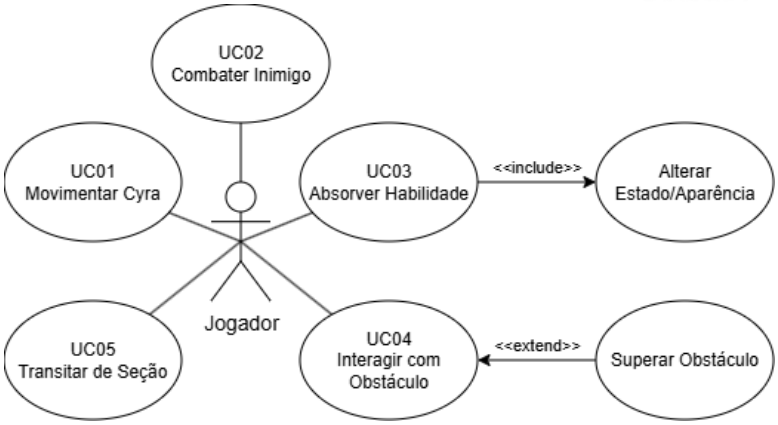
1.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem as premissas de qualidade, restrições tecnológicas e os limites éticos traçados pela pesquisa de campo.

- **RNF01 - Geração de Código Híbrida (Restrição de IA):** A estruturação lógica e os scripts (em C#) para mecânicas, física e sistemas de retaguarda devem ser gerados massivamente via inteligência artificial generativa, passando obrigatoriamente por curadoria humana antes da integração.
- **RNF02 - Integridade Artística (Proibição de IA):** Como resposta direta aos dados da pesquisa de campo, é estritamente proibido o uso de algoritmos para a geração de arquivos de áudio, trilhas sonoras, *pixel art*, cenários ou animações. Todos os *assets* criativos devem ser de autoria humana.
- **RNF03 - Transparência Obrigatória:** A interface do jogo (UI/Menus) ou os créditos devem conter um aviso explícito detalhando quais módulos lógicos do sistema foram construídos com o auxílio de inteligência artificial.
- **RNF04 - Estabilidade e Desempenho:** O código gerado pela IA deve provar sua viabilidade técnica mantendo uma taxa de quadros (FPS) estável e sem vazamentos de memória (*memory leaks*) que comprometam a execução da demo.
- **RNF05 - Ambiente de Desenvolvimento:** O projeto deve ser estruturado e compilado utilizando a engine Godot.
- **RNF06 - Plataforma Alvo:** O sistema deve ser empacotado como um executável voltado exclusivamente para sistemas operacionais Desktop.

1.3 ELABORAR OS DIAGRAMAS DE CASO DE USO

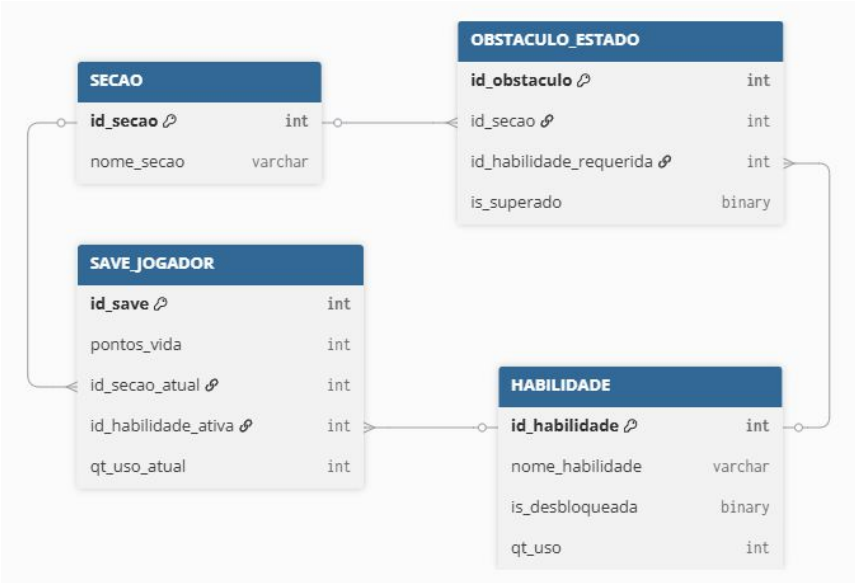
O objetivo desta etapa é mapear e ilustrar visualmente as interações esperadas entre o jogador de plataforma e os sistemas do jogo. Os diagramas servirão para detalhar como o usuário executará as ações de mimetismo para superar os obstáculos do cenário e ajudarão a equipe a visualizar quais processos de backend (física, ataques, colisões) serão os focos da geração de código por inteligência artificial.



O diagrama de caso de uso do projeto Cyra tem como objetivo mapear as interações diretas entre o jogador e as mecânicas fundamentais do jogo de plataforma de ação. Ele ilustra o fluxo de ações necessárias para a progressão no estilo metroidvania, destacando o sistema de mimetismo (absorção de habilidades) e a superação de obstáculos. É a partir das lógicas engatilhadas nestes casos de uso (como cálculos de colisão, física e transições de estado) que a equipe extrairá as demandas para a geração automatizada de código via IA.

1.4 DESENVOLVER O DIAGRAMA DE BANCO DE DADOS

Visa modelar a estrutura de persistência de informações necessárias para o funcionamento do jogo. O diagrama detalhará como o sistema armazenará o "estado" da demo, rastreando o progresso do jogador através das três seções mapeadas, salvando quais inimigos foram derrotados e registrando o inventário das habilidades adquiridas.



Para o funcionamento adequado da demo jogável de Cyra, o modelo de banco de dados (que no escopo do desenvolvimento será implementado como um sistema de persistência local de save data) deve gerenciar o estado e o progresso do jogador. O diagrama estruturará como o sistema rastreia a posição do jogador pelas seções do mapa, o inventário de habilidades já absorvidas dos inimigos e o estado de permanência dos obstáculos destrutíveis no cenário.

1.5 CONSTRUIR A PROTOTIPAÇÃO E VALIDAR OS RESULTADOS

Este objetivo engloba o desenvolvimento prático e a entrega da demo jogável de Cyra, com o prazo de finalização estimado para o mês de novembro de 2026. A fase de validação conectará o desenvolvimento à pesquisa original, consistindo em contrastar o código gerado por IA com a programação manual para analisar sua estabilidade e atestar se o jogo respeitou a exigência do público por criatividade humana nos aspectos visuais e sonoros.

2 ATIVIDADES REALIZADAS

Para definir com precisão a direção do jogo e o escopo do uso de ferramentas automatizadas, elaboramos e aplicamos uma pesquisa de campo direcionada ao nosso público-alvo. O formulário buscou mapear a aceitação, as ressalvas e a percepção geral dos jogadores e desenvolvedores em relação ao uso de Inteligência Artificial generativa na indústria de videogames. A pesquisa foi estruturada para entender em quais áreas do desenvolvimento (código, arte ou som) o público é mais tolerante ao uso de IA e qual o nível de transparência exigido. Esses dados são fundamentais para garantir que o projeto "Cyra" adote uma abordagem tecnológica que não aliene seus potenciais jogadores e atenda às expectativas éticas e de qualidade da comunidade.

Após a coleta e análise dos dados da pesquisa, as atividades se voltaram para a modelagem técnica do jogo. Realizamos o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, e elaboramos a documentação arquitetural do sistema, englobando os diagramas de caso de uso e a modelagem do banco de dados para o sistema de save. Em paralelo, estruturamos o ambiente de desenvolvimento utilizando a engine Godot com suporte a C#, implementando o uso de versionamento via Git e a metodologia ágil Scrum para o

gerenciamento das entregas. Para garantir o cumprimento da diretriz de não utilizar IA em recursos visuais, também definimos o fluxo de trabalho manual para a pixel art e animações através de ferramentas como o Piskel.

3 RESULTADOS PARCIAIS OU FINAIS

A pesquisa obteve 43 respostas válidas, compostas majoritariamente por jovens de 16 a 35 anos (90,7% do total). A visualização dos dados nos permitiu extrair as seguintes métricas fundamentais:

- **Familiaridade com a tecnologia:** Uma esmagadora maioria (90,7%) afirma já utilizar IA no dia a dia, e 95,3% concordam com o uso da IA como uma "ferramenta de auxílio".
- **Aceitação por área de desenvolvimento:** Em uma escala de 1 a 5, o público demonstra alta aceitação para o uso de IA no **desenvolvimento de código** (média de 3,77). No entanto, há uma forte rejeição para áreas artísticas: a aceitação cai drasticamente para **arte visual/design** (média de 2,51) e para **som/música** (média de 2,37).
- **Geração de Assets:** 53,5% dos respondentes afirmaram que **não apoiam** o uso de IA para gerar conteúdos de design, como artes, imagens e cenários.
- **Consumo e Transparência:** Apesar das ressalvas, 55,8% jogariam um jogo feito majoritariamente por IA. Contudo, **88,4% exigem transparência absoluta**, afirmando que as desenvolvedoras têm a obrigação de informar o uso de IA generativa no produto final.
- **Definição do Escopo Técnico:** Como resultado do planejamento arquitetural, estabelecemos que a *demo* de "Cyra" será um jogo de plataforma de ação no estilo *metroidvania*. O escopo foi delimitado a um máximo de três seções interligadas, tendo como mecânica central o mimetismo, onde a protagonista adquire habilidades ao derrotar inimigos específicos para superar obstáculos do mapa.

4 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante a execução desta etapa do projeto, enfrentamos dois desafios principais que exigiram adaptação por parte da equipe.

4.1 DIVULGAÇÃO E ALCANCE DA PESQUISA DE CAMPO

Tivemos certa dificuldade na divulgação do formulário a fim de expandir o escopo dos dados angariados. Embora tenhamos obtido um volume sólido de respostas (43 participantes), alcançar um público mais amplo e diversificado — que extrapolasse nossos círculos acadêmicos e sociais imediatos — provou ser um desafio. Garantir uma amostragem que refletisse fielmente as diferentes visões do mercado consumidor exigiu um esforço ativo de prospecção.

4.2 ESCASSEZ DE REFERÊNCIAS PRÁTICAS NO MERCADO

Houve uma clara escassez de casos de uso no atual cenário do mercado. Como a aplicação intensa de Inteligência Artificial generativa no desenvolvimento de jogos (especialmente na estruturação e geração massiva de código, que é o foco do nosso estudo empírico) ainda é uma fronteira emergente, existem pouquíssimos projetos comerciais documentados e finalizados. Isso dificultou a busca por parâmetros comparativos prévios, tornando o nosso experimento com o jogo "Cyra" um trabalho de exploração em um terreno ainda pouco consolidado pela indústria.

4.3 ENGENHARIA DE PROMPTS E TRANSLAÇÃO DE CÓDIGO

Com o início da etapa de prototipação, a equipe tem enfrentado o desafio de calibrar os comandos (prompts) submetidos ao agente de IA (Gemini). Garantir que a inteligência artificial gere blocos de código em C# que não sejam estruturalmente genéricos e que se integrem perfeitamente às especificidades e à API da engine Godot exige um esforço rigoroso de revisão e translação manual, confirmando a necessidade indispensável da supervisão humana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interpretação dos dados da pesquisa revela que o público não é "anti-tecnologia", mas sim altamente protetor do aspecto humano nas produções de videojogos. A alta

aceitação da IA para a geração de código contrasta fortemente com a rejeição em áreas criativas (visuais e sonoras), indicando que os jogadores aceitam a IA como um motor para viabilizar e acelerar o "backend", mas repudiam sua substituição no papel do artista.

Sentimentos descritos pelos respondentes — como "complicado", "depende", "ferramenta" e "medo" — ilustram um cenário de ambivalência e cautela. Para o desenvolvimento do projeto **Cyra**, isso valida nossa premissa: focar o experimento da IA na estruturação lógica e de código é uma decisão segura e bem aceita pelo público. No entanto, fica claro que a transparência sobre o que foi ou não gerado por algoritmos não é apenas um diferencial, mas uma exigência moral e comercial do mercado consumidor atual.

Dessa forma, o projeto avança agora para a fase de execução técnica intensiva. Os dados teóricos colhidos e a arquitetura de software já modelada servirão como alicerce para o desenvolvimento prático do jogo. O desafio para os próximos meses, visando a entrega da *demo* jogável em novembro de 2026, será provar na prática se o código de *backend* gerado pelo agente de IA conseguirá manter a estabilidade e a performance exigidas, consolidando este estudo como uma referência viável para a aplicação ética e funcional da inteligência artificial na indústria de videojogos.

Santos, SP - 25/05/2026

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS DOS SANTOS CRAVEIRO
Data: 12/06/2026 14:56:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAIO GREIFFO SAMPAIO
Data: 12/06/2026 15:27:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br